

RAPPORT DE TRAVAUX PRATIQUES : ENVIRONNEMENT DE VIRTUALISATION & DÉPLOIEMENT SERVEUR

Formation : BTS SIO (Option SISR)

Établissement : Lycée Younoussa Bamana, Mamoudzou, Mayotte

Étudiant : Nasri

MISE EN PLACE DE L'HYPERVISEUR PROXMOX VE

1. Contexte et Objectifs

L'objectif de cette première phase était de monter une infrastructure de virtualisation basée sur **Proxmox VE**. Ne disposant pas d'un serveur physique dédié et pour éviter d'altérer le système d'exploitation principal de ma machine, j'ai opté pour la **virtualisation imbriquée** (*nested virtualization*). J'ai donc installé Proxmox à l'intérieur d'une machine virtuelle VirtualBox, une méthode idéale en situation d'apprentissage pour découvrir cet hyperviseur.

2. Préparation de la VM Hôte (VirtualBox)

J'ai configuré une première machine virtuelle dans VirtualBox avec les ressources minimales requises:

- **OS :** Linux / Debian (64 bits)
- **Ressources :** 2 processeurs, 4 Go de mémoire vive et un disque dur virtuel de 32 Go (format VDI).

Avant de lancer l'installation, j'ai dû ajuster deux paramètres stratégiques en ligne de commande et dans l'interface :

A. Activation de la virtualisation imbriquée

Pour que Proxmox puisse à son tour exécuter ses propres machines virtuelles, le processeur virtuel doit lui transmettre les instructions de virtualisation matérielle. J'ai activé cette option via le terminal de ma machine physique:

Bash

```
VBoxManage modifyvm "Proxmox" --nested-hw-virt on
```

B. Configuration réseau

J'ai basculé la carte réseau de la VM en mode **Accès par pont** (*Bridged*). Cela permet à Proxmox de s'attribuer une adresse IP directement sur mon réseau local réel, le rendant accessible depuis n'importe quel navigateur web de ma machine hôte.

3. Journal de résolution des incidents techniques

Le déploiement en environnement imbriqué a généré plusieurs conflits techniques. Voici comment je les ai résolus :

Incident 1 : Conflit d'accès aux extensions CPU (VirtualBox vs KVM)

Au premier démarrage, VirtualBox a bloqué la VM avec l'erreur `VERR_SVM_IN_USE`, m'indiquant que l'extension AMD-V était déjà exploitée par le module noyau KVM (`kvm_amd`) de ma machine principale. Deux hyperviseurs ne pouvant pas interroger le processeur en même temps, j'ai dû décharger proprement les modules Linux.

Pour lever les dépendances matérielles, j'ai procédé dans l'ordre inverse de leur chargement:

Bash

```
# 1. Déchargement des modules réseau et du pilote principal de VirtualBox
```

```
sudo modprobe -r vboxnetadp vboxnetflt vboxdrv
```

```
# 2. Déchargement des modules KVM en conflit
```

```
sudo modprobe -r kvm_amd
```

```
sudo modprobe -r kvm
```

```
# 3. Réactivation des modules VirtualBox désormais libres
```

```
sudo modprobe vboxdrv
```

```
sudo modprobe vboxnetflt
```

```
sudo modprobe vboxnetadp
```

Solution permanente : Pour éviter que le module `kvm_amd` ne se recharge automatiquement à chaque redémarrage de mon PC, je l'ai inscrit définitivement dans la liste noire du système:

Bash

```
echo "blacklist kvm_amd" | sudo tee /etc/modprobe.d/blacklist-kvm.conf
```

```
echo "blacklist kvm" | sudo tee -a /etc/modprobe.d/blacklist-kvm.conf
```

```
sudo update-initramfs -u
```

La régénération de l'image de démarrage (initramfs) a permis de valider ce blocage dès le boot.

Incident 2 : Machine bloquée en état "Saved" et boucle sur l'ISO

Après l'installation, la VM redémarrait systématiquement sur le programme d'installation car l'image ISO n'était pas éjectée. En voulant la retirer graphiquement, VirtualBox a renvoyé l'erreur VBOX_E_INVALID_VM_STATE, car la VM s'était mise en état de sauvegarde de session (RAM figée).

J'ai forcé la réinitialisation de l'état de la machine en ligne de commande pour pouvoir modifier son stockage:

Bash

```
# Suppression de la mémoire sauvegardée  
VBoxManage discardstate "Proxmox"
```

```
# Retrait virtuel du fichier ISO du lecteur virtuel  
VBoxManage storageattach "Proxmox" --storagectl "IDE" --port 0 --device 0 --medium none
```

Au redémarrage suivant, la VM a correctement booté sur son disque virtuel et a initialisé le volume logique LVM (pve) propre à Proxmox.

4. Accès à la console d'administration

Une fois le démarrage stabilisé, la console textuelle de Proxmox affichait l'adresse IPv4 obtenue par DHCP : 192.168.8.67. Depuis ma machine hôte, j'ai ouvert un navigateur pour me connecter sur l'interface de gestion: <https://192.168.8.67:8006>

Après avoir accepté l'avertissement de sécurité lié au certificat auto-signé, je me suis authentifié avec le compte root (Royaume : *Linux PAM*).